

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩
টেকনোলজি : সকল টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান।
বিষয় : ম্যাথমেটিক্স- ৩
(বিষয় কোড : ২৫৯৩১)
পরীক্ষার তারিখ : ০৫/০৬/২০২৪

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। a বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ।
- ২। একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য $2\sqrt{2}$ হলে, বাহুর দৈর্ঘ্য কত?
- ৩। সুক্ষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ।
- ৪। একটি বৃত্তের ব্যাস ৪ সেমি হলে, ক্ষেত্রফল কত?
- ৫। b ধারবিশিষ্ট ত্রিভুজাকৃতি প্রিজমের আয়তন কত?
- ৬। ৪ সেমি ব্যাসার্ধবিশিষ্ট গোলকের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত?
- ৭। উপবৃত্তের আদর্শ সমীকরণটি লেখ।
- ৮। $\frac{d^4y}{dx^4} + \left(\frac{d^3y}{dx^3}\right) + \frac{dy}{dx} = 0$ সমীকরণটির ক্রম ও মাত্রা কত?
- ৯। সমমাত্রিক ফাংশন কাকে বলে?
- ১০। ল্যাপলাস রূপান্তরের ক্ষেত্রে $L(e^{at})$ -এর মান কত?

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য ১ মিটার কমাতে ক্ষেত্রফল $4\sqrt{3}$ পরিমাণ কমে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

১২। একটি রম্বসের অর্ধকর্ণ দুটো 5 ও 6 সেমি হলে, রম্বসটির বাহুর দৈর্ঘ্য, পরিসীমা ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

১৩। একটি সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুদুটো 10 মিটার ও 12 মিটার এবং ছোট কর্ণটি 8 মিটার হলে, অপর কর্ণটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

১৪। একটি বর্গাকার ঘরের বাহুর দৈর্ঘ্য 36 মিটার। এর সামনে সুষম ষড়ভুজের তিন বাহুর আকারে বারান্দা দেওয়া হলো। বারান্দাটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

১৫। একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 16 সেমি। কেন্দ্রে 60° কোণ উৎপন্নকারী বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

১৬। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত 12:4:3 এবং আয়তন 1152 ঘন সেমি হলে, ঘনবস্তুটির কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

১৭। একটি গোলকপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 616 বর্গ সেমি হলে, গোলকটির ব্যাস নির্ণয় কর।

১৮। 21 সেমি উচ্চতাবিশিষ্ট একটি সমবৃত্তভূমিক কোণকের ভূমির ব্যাসার্ধ 4 সেমি। এর আয়তন ও পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

১৯। $(-4, -1)$ উপকেন্দ্র ও $x + 2y + 2 = 0$ নিয়ামকবিশিষ্ট পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

২০। সমীকরণটির সমাধান কর। $\frac{dy}{dx} + y = x$

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। একটি সমবাহু ত্রিভুজের ভেতরস্থ একটি বিন্দু হতে বাহুত্রয়ের উপর লম্বের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 10 সেমি, 12 সেমি ও 14 সেমি হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

২২। একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদুটোর দৈর্ঘ্য 24 সেমি ও 52 সেমি। অপর বাহুদুটোর দৈর্ঘ্য 26 সেমি ও 30 সেমি হলে ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

২৩। 24 সেমি উচ্চতাবিশিষ্ট একটি সমপ্রিজম 7 সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজের উপর অবস্থিত। ত্রিভুজটির আয়তন ও সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

২৪। 6 সেমি ব্যাসবিশিষ্ট ধাতুর তৈরি একটি নিরেট গোলককে গলিয়ে 6 সেমি ব্যাসার্ধবিশিষ্ট সিলিন্ডার আকারের একটি নিরেট দণ্ডে পরিণত করা হলো। দণ্ডটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

২৫। $y^2 + 8x - 2y - 23 = 0$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রীয় লম্ব ও নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

২৬। সমীকরণটি সমাধান কর। $(x^2 + y^2)\frac{dy}{dx} = xy$

২৭। $\frac{s-3}{(s+2)^2+9}$ এর বিপরীত ল্যাপলাস রূপান্তর নির্ণয় কর।